

Szenariobasierte 2026-Heuristik

Szenariobasierte 2026-Heuristik auf Basis der Eloundou et al. 2024 Werte

Heute-2026-Sicht als heuristische Erweiterung der Science-2024-Basis

Version 0.5, Stand 21. Mai 2026

Abstract

Dieses Dokument beschreibt keine neue wissenschaftliche Messung und keine Replikation von Eloundou et al. (2024). Es ist eine transparente Dashboard-Heuristik für die Frage: Wie plausibel verändert sich die KI-erreichbare Aufgabenoberfläche Schweizer Berufe, wenn man heutige Modellfähigkeiten auf die unveränderten Science-2024-Basiswerte legt?

Die Originalwerte bleiben die wissenschaftliche Basis. Die 2026-Sicht trennt drei Ebenen:

1. **Science 2024:** Originaler Eloundou-basierter Beta-Score.
2. **Technische Exposition 2026:** Heuristische Erweiterung für Long Context, Agenten/Tool-Use, Multimodalität und klar begründete Berufs-Overrides. Das Hauptszenario ist ein plausibles Basisszenario, nicht als defensives Minimum zu lesen.
3. **Adoptionsgewichtete Exposition 2026:** Separater Zusatz für organisatorische Diffusion in der Schweiz.

Ein hoher Score bedeutet nicht Jobverlust. Er bedeutet, dass ein grösserer Teil der Aufgaben durch moderne KI-Systeme unterstützt, beschleunigt, vorbereitet, geprüft, dokumentiert oder teilweise ausgeführt werden kann.

Wichtige Korrektur gegenüber Version 0.2: Schweizer Einschränkungen werden stärker berücksichtigt. Besonders bei IT & Technologie wurde der Cap von 10 auf 9 gesenkt, weil Schweizer IT-Rollen oft Architektur, Requirement Engineering, Testing, Code Review, Stakeholder-Interaktion, regulatorische Verantwortung und Haftung enthalten. Einfachere Implementierungsanteile können zudem bereits off- oder nearshored sein. Deshalb sind hohe IT-Werte weiterhin plausibel, aber nicht mehr als praktisch grenzenlose technische Exposition modelliert.

Wichtige Korrektur gegenüber Version 0.3: Die Schweizer Arbeitsmarktdaten wurden als eigener BFS-2024-Refresh ergänzt. Lohnwerte nutzen nun LSE 2024 nach CH-ISCO-19-Berufsgruppen; Beschäftigtenwerte werden transparent mit dem SAKE-Gesamtwachstum 2023-2024 kalibriert, ohne eine nicht verfügbare Dashboard-SAKE-Mikrotabelle vorzutäuschen.

Wichtige Korrektur gegenüber Version 0.4: Version 0.5 ergänzt 14 in der Lückenanalyse identifizierte Berufe, besonders Marketing, Sales, Beratung, Übersetzung, Controlling, Audit, Architektur, FaGe, MPA und personenbezogene Dienstleistungen. Das Dashboard umfasst damit 86 Berufszeilen. Die Ergänzungen sind als v4_gap_addition markiert und in data/gap-additions-v4.csv dokumentiert.

1. Abgrenzung zur Originalstudie

Eloundou et al. bewerten Aufgaben auf Task-Ebene anhand einer Expositionsruhrubrik mit E0, E1, E2 und E3. Das Dashboard nutzt die daraus abgeleiteten Berufswerte und bildet $\text{score}_{2024} = \text{round}(\text{beta}_{2024} \times 10)$.

Die 2026-Version macht **keine vollständige neue O*NET-Task-Annotation**. Sie ist deshalb:

- keine neue wissenschaftliche Punktschätzung,
- kein Automatisierungs- oder Jobverlustforecast,
- keine Aussage zur tatsächlichen Nutzung in einem konkreten Unternehmen,
- sondern ein nachvollziehbares Szenario für heutige technische Exposition.

Ebenfalls nicht Teil dieser Heuristik ist ein Beschäftigungs-Outlook. Frühere Wachstumsannahmen werden nicht als Evidenz verwendet, solange keine Schweizer Quelle und Methodik sauber dokumentiert ist.

1.1 Datenstand Schweiz

Die Berufszeilen des Dashboards enthalten berufsnahe Schätzwerte für Lohn und Beschäftigung. Version 0.5 aktualisiert diese Werte soweit mit öffentlich verfügbaren BFS-2024-Daten möglich:

- Lohnangaben im Dashboard: BFS LSE 2024, Tabelle px-x-0304010000_205, monatlicher Bruttolohn nach CH-ISCO-19-Berufsgruppe, Schweiz, Total Alter, Total Geschlecht, Zentralwert. Aus dem Monatsmedian wird ein Jahresbenchmark mit 13 Monatslöhnen gebildet und auf 1000 Franken gerundet.
- Spezial-, Kantons-, Vertrags- und Arbeitgeberquellen bleiben dort erhalten, wo die CH-ISCO-2-Steller-Gruppe zu grob wäre, zum Beispiel bei Ärztinnen/Ärzten, Piloten, Lehrpersonen, Polizei oder Feuerwehr. Der LSE-2024-Wert wird in diesen Fällen trotzdem als Benchmark pro Beruf dokumentiert.
- Beschäftigte im Dashboard: Es wurde keine öffentliche BFS-Tabelle gefunden, die SAKE 2024 direkt auf die 86 Dashboard-Berufe abbildet. Deshalb wird der bestehende SAKE-2023-Berufsmix plus v4-Ergänzungswerte proportional mit dem offiziellen SAKE-Gesamtwachstum skaliert: 4.848 Mio. Erwerbstätige 2023 auf 4.876 Mio. Erwerbstätige 2024, Faktor 1.0058.
- Alle Refresh-Schritte liegen in data/bfs-2024-refresh.csv und data/bfs-2024-refresh.json.
- Die v4-Ergänzungen aus der Lückenanalyse liegen separat in data/gap-additions-v4.csv und data/gap-additions-v4.json.

Das ist methodisch wichtig: Die LSE-2024-Löhne sind ein echter Gruppenrefresh, aber kein 4-stelliger Berufslohn pro Dashboard-Label. Die SAKE-2024-Beschäftigten sind eine transparente Kalibrierung, keine neue 86-Berufe-Messung. Dadurch wird BFS 2024 genutzt, ohne Präzision vorzutäuschen, die in den öffentlichen Tabellen nicht vorliegt.

2. Regel gegen Doppelzählung

Ein Teil heutiger Fähigkeiten war im Originalframework bereits angelegt, insbesondere LLM-gestützte Software, Recherche, Organisationswissen und visuelle Fähigkeiten als Tool- oder E3-nahe Exposition. Deshalb werden Modifikatoren nicht pauschal als neue Fähigkeiten addiert.

Regel: Ein Modifikator wird nur dort angesetzt, wo plausibel ist, dass 2026 eine frühere E0-Aufgabe zu E2 geworden ist oder eine frühere E2-Aufgabe faktisch näher an E1 gerückt ist.

Beispiele:

- Ein langer Vertragsvergleich war früher eher E2, weil Tooling und Kontextfenster begrenzten; heute kann er näher an E1 liegen.
- Ein physischer Patientenkontakt bleibt E0, auch wenn Dokumentation und Befundvorbereitung stärker exponiert sind.
- Bildgenerierung erhöht Medien- und Designexposition, aber nicht automatisch die Exposition handwerklicher Vor-Ort-Arbeit.

3. Formeln

Die Hauptansicht des Dashboards zeigt technische Exposition ohne Adoption:

```
technical_beta_2026_i =  
    min(cap_c / 10,  
        beta_2024_i  
        + long_context_c  
        + agentic_tools_c  
        + multimodal_c  
        + role_override_i)
```

```
technical_score_2026_i = round(technical_beta_2026_i x 10)
```

Adoption wird separat ausgewiesen:

```
adoption_adjusted_beta_2026_i =  
    min(cap_c / 10,  
        technical_beta_2026_i + adoption_c)
```

```
adoption_adjusted_score_2026_i =  
    round(adoption_adjusted_beta_2026_i x 10)
```

Damit bleiben technische Leistungsfähigkeit und reale Nutzung/Diffusion getrennt.

4. Mini-Reannotation

Zur Plausibilisierung wurde eine kleine systematische Reannotation erstellt. Sie ersetzt keine Vollreplikation, kalibriert aber die Richtung der Modifikatoren.

- 16 Berufsfelder
- 8 repräsentative Aufgaben je Berufsfeld
- 128 Aufgaben insgesamt
- Labels: E0, E1, E2

- explizite Transitionen: E0 bleibt E0, E0 wird E2, E2 wird E1, E1 bleibt E1, E2 bleibt E2

Gesamtergebnis der Stichprobe:

Transition	Anzahl
E2 -> E1	37
E1 -> E1	32
E0 -> E0	38
E2 -> E2	16
E0 -> E2	5

Interpretation: Der wichtigste 2026-Effekt ist nicht, dass alle nicht exponierten Aufgaben plötzlich exponiert werden. Der häufigste Effekt ist, dass frühere toolabhängige E2-Aufgaben durch Long Context, Agenten, Computer Use und multimodale Systeme näher an direkte Nutzbarkeit rücken.

Die IT-Stichprobe wurde bewusst defensiver kalibriert als in Version 0.2: Deployment-Runbooks, Security-Triage und Architekturverantwortung werden nicht automatisch von E2 auf E1 oder von E0 auf E2 gehoben, wenn Produktivsysteme, Haftung, Security-Kontext oder Stakeholder-Entscheide dominieren.

Die vollständige Stichprobe liegt in:

- data/reannotation-sample-2026.csv
- data/reannotation-sample-2026.json

5. Modifikatoren

Die Modifikatoren sind Beta-Punkte. Sie werden durch die Mini-Reannotation, die ursprüngliche E-Logik und die heutigen Primärquellen plausibilisiert.

Berufsfeld	Long Context	Agenten/Tools	Multimodalität	Adoption separat	Cap
Finanzen & Recht	0.10	0.07	0.02	0.05	9
IT & Technologie	0.09	0.11	0.03	0.05	9
Gesundheit & Pflege	0.07	0.03	0.04	0.02	6
Bildung & Forschung	0.07	0.03	0.04	0.03	7
Handwerk & Bau	0.03	0.02	0.01	0.01	4
Verwaltung & Administration	0.11	0.14	0.02	0.07	9
Verkauf & Handel	0.07	0.09	0.03	0.05	8
Marketing, Sales & Beratung	0.10	0.09	0.07	0.05	8

Berufsfeld	Long Context	Agenten/Tools	Multimodalität	Adoption separat	Cap
Transport & Logistik	0.04	0.04	0.02	0.02	5
Gastronomie & Tourismus	0.05	0.05	0.04	0.04	7
Landwirtschaft & Natur	0.03	0.02	0.02	0.01	4
Kunst, Design & Medien	0.09	0.06	0.16	0.05	9
Ingenieurwesen	0.09	0.06	0.06	0.04	8
Soziales & Beratung	0.05	0.03	0.01	0.02	5
Persönliche Dienste & Reinigung	0.02	0.02	0.02	0.01	3
Sicherheit & Schutz	0.04	0.03	0.02	0.01	5

Berufs-Overrides werden nur dort genutzt, wo der Beruf innerhalb des Berufsfeldes besonders klar von heutigen KI-Fähigkeiten betroffen ist, zum Beispiel Coding-Agenten bei Softwareentwicklung, Bild-KI bei Grafik/Fotografie oder Formularagenten in der Verwaltung. Für IT wurden diese Overrides gegenüber Version 0.2 reduziert, damit Schweizer Rollen mit mehr Architektur, Review, Testing, Sicherheitsverantwortung und Interaktion nicht wie reine Implementierungsrollen behandelt werden.

6. Caps

Caps verhindern, dass technische Fortschritte Aufgabenanteile überzeichnen, die wegen physischer Präsenz, Haftung, Regulierung, sozialer Beziehung oder fehlendem Datenzugang nicht direkt KI-erreichbar sind.

Berufsfeld	Cap	Cap-Typ	Warum nicht höher?
IT & Technologie	9	technisch/regulatorisch/sozial	Digitaler Aufgabenraum, aber Schweizer IT-Rollen enthalten oft Requirement Engineering, Architektur, Testing, Code Review, Stakeholder-Interaktion, Security und Haftung; einfache Implementierung ist teils off-/nearshored.
Finanzen & Recht	9	regulatorisch/sozial	Mandatsverantwortung, Haftung, vertrauliche Daten und finale Beurteilung bleiben begrenzend.
Verwaltung & Administration	9	organisatorisch/regulatorisch	Dokumente und Prozesse sind erreichbar, aber Amtsverantwortung und Datenschutz begrenzen.

Berufsfeld	Cap	Cap-Typ	Warum nicht höher?
Kunst, Design & Medien	9	sozial/marktlich	Rechte, Stil, Marke, Auftrag und Auswahl bleiben begrenzend.
Ingenieurwesen	8	regulatorisch/technisch	Normen, Haftung, physische Systeme und Validierung begrenzen.
Verkauf & Handel	8	sozial/organisatorisch	Kundenbeziehung und Verhandlung bleiben relevant.
Marketing, Sales & Beratung	8	sozial/marktlich/organisatorisch	Kampagnen, Research, CRM, Angebote und Präsentationen sind erreichbar, aber Markenurteil, Verhandlung, Umsetzung und Budgetverantwortung begrenzen.
Bildung & Forschung	7	sozial/regulatorisch	Lernbeziehung, Aufsicht und Prüfungskontext begrenzen.
Gastronomie & Tourismus	7	physisch/sozial	Service, Küche und Gästebeziehung bleiben physisch.
Gesundheit & Pflege	6	regulatorisch/sozial/physisch	Klinische Verantwortung, Patientenkontakt, körperliche Pflege, Regulierung und Datenzugang begrenzen.
Transport & Logistik	5	physisch/sicherheit	Mobilität, Maschinenbedienung und Sicherheit bleiben ausserhalb reiner LLM-Exposition.
Soziales & Beratung	5	sozial/regulatorisch	Beziehungsarbeit, Schutzauftrag, Datenschutz und Verantwortung begrenzen.
Sicherheit & Schutz	5	sicherheit/physisch	Einsatzsituationen, Deeskalation und Verantwortung bleiben menschlich.
Handwerk & Bau	4	physisch	Vor-Ort-Ausführung, Materialarbeit und Sicherheitsnormen dominieren.
Landwirtschaft & Natur	4	physisch	Feldarbeit, Tiere, Wetter und Maschinen begrenzen reine LLM-Exposition.
Persönliche Dienste &	3	physisch/sozial	Körperliche Dienstleistungen vor Ort

Berufsfeld	Cap	Cap-Typ	Warum nicht höher?
Reinigung			dominieren; KI erreicht vor allem Termin-, Kommunikations-, Rapport- oder Marketingnebenaufgaben.

Caps könnten in Zukunft steigen, wenn Robotik, sichere Fachsystemintegration, auditierbare Agenten, regulierte klinische Copilots oder CAD/CAE-Integrationen deutlich breiter verfügbar und validiert werden.

7. Unsicherheit und Mapping

Jeder Beruf erhält eine Confidence-Kategorie:

- **High:** klar digitales Text-, Code-, Dokumenten- oder Prozessprofil.
- **Medium:** gemischte Aufgaben, starke Organisationsvariation oder regulatorische Grenzen.
- **Low:** hohe physische Präsenz, Beziehungsarbeit, Sicherheitsverantwortung, Regulierung oder grobe Berufszuordnung.

Zusätzlich enthält jeder Beruf ein Feld `uncertainty_reason`, zum Beispiel:

- hoher physischer Anteil,
- hohe regulatorische Verantwortung,
- unklare Schweizer Berufszuordnung,
- starke Variation zwischen Organisationen,
- KI-Nutzung abhängig von Datenzugang.

Die SOC/ISCO/Schweizer Berufsprofil-Zuordnung ist in `data/mapping-2026.csv` dokumentiert. Dort stehen Schweizer Berufsbezeichnung, ISCO-Code, Mapping-Confidence, Mapping-Hinweis sowie die verwendeten Lohn- und Beschäftigungsquellen. Zusätzlich dokumentiert `data/bfs-2024-refresh.csv` pro Beruf die LSE-2024-Berufsgruppe, den Monatsmedian, den Jahresbenchmark, die Pay-Refresh-Methode, die bisherige Beschäftigtenzahl und die SAKE-2024-Kalibrierung. Die 14 v4-Lückenberufe sind zusätzlich in `data/gap-additions-v4.csv` ausgewiesen, weil sie nicht Teil der ursprünglichen 72er-Mappingdatei waren.

Grenze des Mappings: Die O*NET-Basis beschreibt US-Berufe. Die tatsächliche Tätigkeitsmischung in der Schweiz kann abweichen, etwa wegen höherer Bildungsstandards, höherer Lohnkosten, Spezialisierung, Off-/Nearshoring einfacher Tätigkeiten oder stärkerer Regulierung. Das betrifft besonders IT, Finanzwesen, Gesundheit, Engineering und öffentliche Verwaltung. Diese Abweichung wird nicht task-vollständig neu gemessen, sondern über Mapping-Confidence, Unsicherheitsgründe, strengere Caps und Sensitivität sichtbar gemacht.

8. Sensitivitätsanalyse

Die Ergebnisse sind Szenarien, keine Punktprognosen.

Szenario	Score 8-10	Score 5-7	Score 0-4	Gewichteter Score
Science 2024	3	39	44	3.93
Heute 2026 technisch	27	26	33	5.39

Szenario	Score 8-10	Score 5-7	Score 0-4	Gewichteter Score
Heute 2026 adoptionsgewichtet	30	23	33	5.61
Ohne Berufs-Overrides	25	28	33	5.36
Halbierte Modifikatoren	11	40	35	4.71
Aggressivere Modifikatoren	33	22	31	5.69
Ohne Caps	27	26	33	5.54
Strengere Caps	23	30	33	5.24

Im Basisszenario der 2026-Heuristik liegt die Zahl der Berufe mit Score 8 bis 10 bei 27 von 86. Adoptionsgewichtet steigt sie auf 30. Diese Werte sind sensitiv gegenüber Modifikatoren, Caps und Adoptionannahmen und sollten als Szenario gelesen werden. Insbesondere ist das technische Basisszenario nicht als defensives Minimum zu verstehen; die defensivere Lesart ist das Szenario mit halbierten Modifikatoren.

Top-Deltas im technischen Basisszenario:

Beruf	2024	Technisch 2026	Delta
Grafiker/-in	5	9	+4
Fotograf/-in	4	8	+4
Journalist/-in	6	9	+3
PR-Fachmann/-frau	6	9	+3
Sachbearbeiter/-in Verwaltung	6	9	+3
Sekretär/-in	6	9	+3
Cutter/-in (Video/Film)	5	8	+3
HR-Fachmann/-frau	5	8	+3
IT-Projektleiter/-in	5	8	+3
Key Account Manager/-in	5	8	+3

Berufe mit besonders grosser Szenario-Spannweite sind unter anderem UX Design, Fotografie, Video/Film-Schnitt, HR-Fachleute, Zollbeamtinnen/Zollbeamte und Data Science. Diese Spannweite wird in `scenario_score_range` je Beruf dokumentiert.

Die vollständige Sensitivitätsanalyse liegt in:

- `data/scenario-summary-2026.json`
- `data/scenario-summary-2026.csv`

9. Ergebnisdateien

Die Zahlen werden mit `scripts/generate-today-scores.js` erzeugt.

Ausgaben:

- `data/today-scores-2026.json`
- `data/today-scores-2026.csv`
- `data/scenario-summary-2026.json`
- `data/scenario-summary-2026.csv`
- `data/reannotation-sample-2026.json`
- `data/reannotation-sample-2026.csv`

- data/mapping-2026.csv
- data/bfs-2024-refresh.json
- data/bfs-2024-refresh.csv

Beispielstruktur pro Beruf:

```
{
  "occupation": "Jurist/-in",
  "pay": 119000,
  "jobs": 35200,
  "lse_2024_group_code": "26",
  "lse_2024_monthly_median": 9122,
  "lse_2024_annual_benchmark": 119000,
  "pay_refresh_method": "lse_2024_ch_isco_group_median",
  "jobs_2023_base": 35000,
  "jobs_refresh_factor": 1.005776,
  "score_2024": 4,
  "beta_2024": 0.425,
  "technical_beta_2026": 0.675,
  "technical_score_2026": 7,
  "adoption_adjusted_beta_2026": 0.725,
  "adoption_adjusted_score_2026": 7,
  "delta_technical": 3,
  "delta_adoption_adjusted": 3,
  "cap": 9,
  "modifiers": {
    "long_context": 0.1,
    "agentic_tools": 0.07,
    "multimodal": 0.02,
    "adoption": 0.05,
    "role_override": 0.06
  },
  "confidence": "medium",
  "uncertainty_reason": [
    "Hohe regulatorische Verantwortung",
    "Datenzugang und Auditierbarkeit entscheidend",
    "Unklare Schweizer Berufszuordnung",
    "Berufsspezifischer Override sensitiv"
  ],
  "scenario": "base_2026"
}
```

10. Quellen

Es wurden nur Primärquellen oder projektinterne Datenartefakte als methodische Grundlage verwendet. Modellveröffentlichungen werden als Fähigkeits- und Verfügbarkeitsindikatoren gelesen, nicht als direkte Messung der Schweizer Arbeitsmarktwirkung.

- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). *GPTs are GPTs: Labor market impact potential of LLMs*. Science 384, 1306-1308. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj0998>
- OpenAI. *GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models*. <https://openai.com/index/gpts-are-gpts/>
- OpenAI. *Introducing GPT-5.5* (23. April 2026). <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>

- OpenAI. *Introducing GPT-5.4* (5. März 2026). <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4/>
- OpenAI. *Introducing GPT-4.1 in the API* (14. April 2025). <https://openai.com/index/gpt-4-1/>
- OpenAI. *Hello GPT-4o* (13. Mai 2024). <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>
- Anthropic. *Computer use tool*. <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/computer-use-tool>
- Google. *Get more done with Gemini: Try 1.5 Pro and more intelligent features* (14. Mai 2024). <https://blog.google/products-and-platforms/products/gemini/google-gemini-update-may-2024/>
- Microsoft Switzerland. *2025 Work Trend Index: Swiss Organizations Lead in AI Adoption* (23. April 2025). <https://news.microsoft.com/source/emea/2025/04/2025-work-trend-index-swiss-organizations-lead-in-ai-adoption-52-automate-entire-business-processes-surpassing-global-and-european-averages/>
- Bundesamt für Statistik. Arbeit und Erwerb. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb.html>
- Bundesamt für Statistik. *Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE) im Jahr 2024: Erste Ergebnisse* (25. November 2025). <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/36195847/master>
- Bundesamt für Statistik. *Monatlicher Bruttolohn nach Jahr, Grossregion, Berufsgruppe, Lebensalter, Geschlecht und Zentralwert und andere Perzentile* (LSE, Tabelle px-x-0304010000_205). https://www.pxweb-admin-a.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0304010000_205/-/px-x-0304010000_205.px/
- Bundesamt für Statistik. *SAKE in Kürze 2023* (2024). <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32069034/master>
- Bundesamt für Statistik. *SAKE in Kürze 2024* (2025). <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/36035149/master>
- Bundesamt für Statistik. *Labour market indicators 2025*. <https://www.swissstats.bfs.admin.ch/data/webviewer/appId/ch.admin.bfs.swissstat/article/issue25032062506-01/package>